



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Физика

Читающее подразделение **кафедра физики и технической механики (ИПТИП)**

Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**

Направленность **Фуллстек разработка**

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	4	144	32	16	32	19	2.6	42.4	Экзамен, Зачет
2	4	144	32	16	32	19	2.6	42.4	Экзамен, Зачет

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Харитонова Ксения Юрьевна _____

канд. физ.-мат. наук, доцент, Анищенко Инна Альбертовна _____

Рабочая программа дисциплины

Физика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от 01.02.2023 № 6

Зав. кафедрой Задерновский Анатолий Андреевич _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Физика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	8 з.е. (288 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.2 : Использует основные законы физики для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, молекулярной физики, электричества, магнетизма

Уметь:

- применять физические законы для решения практических задач

Владеть:

- навыками практического применения законов физики

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, молекулярной физики, электричества, магнетизма

Уметь:

- применять физические законы для решения практических задач

Владеть:

- навыками практического применения законов физики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Механика				
1.1	КИНЕМАТИКА (Лек). Математическое введение Пространственно-временные системы отсчета Модель материальной точки и модель абсолютно твердого тела Кинематика материальной точки Ускорение при криволинейном движении Кинематика движения по окружности Связь линейных и угловых характеристик движения	1	2	ОПК-1.2
1.2	КИНЕМАТИКА (Лек). Кинематика материальной точки Ускорение при криволинейном движении Кинематика движения по окружности Связь линейных и угловых характеристик движения	1	2	ОПК-1.2
1.3	ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ (Лек). Законы Ньютона Импульс. Закон сохранения импульса Силы в природе Сила тяготения.	1	2	ОПК-1.2
1.4	ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ (Лек). Первая и вторая космическая скорость. Сила трения. Сила упругости.	1	2	ОПК-1.2
1.5	ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (Лек). Работа и мощность. Кинетическая энергия Поле сил.	1	2	ОПК-1.2
1.6	ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (Лек). Потенциальная энергия Закон сохранения и превращения энергии	1	2	ОПК-1.2

1.7	ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА (Лек). Поступательное и вращательное движение тела Момент силы Момент инерции. Теорема Штейнера Основное уравнение динамики вращательного движения тела	1	2	ОПК-1.2
1.8	ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА (Лек). Момент импульса. Закон сохранения момента импульса Кинетическая энергия вращающегося тела Работа внешних сил при вращении твердого тела Колебательное движение твердого тела	1	2	ОПК-1.2
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Кинематика поступательного движения	1	2	ОПК-1.2
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Кинематика вращательного движения	1	2	ОПК-1.2
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Динамика поступательного движения	1	2	ОПК-1.2
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Динамика вращательного движения	1	2	ОПК-1.2
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Работа, энергия, законы сохранения	1	2	ОПК-1.2
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Механика твёрдого тела	1	2	ОПК-1.2
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Механика твёрдого тела	1	2	ОПК-1.2
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Механика твёрдого тела	1	2	ОПК-1.2
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Элементы специальной теории относительности	1	2	ОПК-1.2
1.18	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по механике	1	2	ОПК-1.2
1.19	Определение плотности твердого тела (Лаб). Выполнение лабораторной работы № 1 "Определение плотности твердого тела" обязательно для всех студентов.	1	4	ОПК-1.2

1.20	Определение ускорения свободного падения; Измерение скорости тела с помощью бал-листического маятника; Изучение основного закона динамики поступательного движения; Определение момента инерции маятника Обербека; Определение момента инерции твердого тела; Изучение законов динамики вращательно-го движения; Определение момента инерции методом крутильных колебаний; Определение момента инерции различных тел (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	1	4	ОПК-1.2
1.21	Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника; Гармонические колебания подвешенного маятника; Изучение гармонических колебаний маятника с переменным ускорением свободно-го падения; Определение момента инерции твердых тел с помощью маятника Максвелла; Определение момента инерции маховика; Изучение физического маятника и определение ускорения свободного падения; Изучение физического маятника и определение его параметров (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	1	4	ОПК-1.2
2. Молекулярная физика				
2.1	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы. Масса и размеры молекул. Молярная масса. Идеальный газ	1	2	ОПК-1.2
2.2	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры. Число степеней свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекулы	1	2	ОПК-1.2
2.3	СТАТИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА (Лек). Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям. Наиболее вероятная, средняя арифметическая и среднеквадратичная скорости молекул	1	2	ОПК-1.2

2.4	СТАТИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА (Лек). Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул Барометрическая формула. Распределение Больцмана	1	2	ОПК-1.2
2.5	ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Внутренняя энергия идеального газа Первое начало термодинамики Работа, совершаемая идеальным газом при изопроцессах	1	2	ОПК-1.2
2.6	ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Применение первого начала термодинамики к изопроцессам Адиабатный процесс Политропный процесс	1	2	ОПК-1.2
2.7	ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Круговые процессы Тепловые и холодильные машины Цикл Карно. Второе начало термодинамики Обратимые и необратимые процессы Энтропия.	1	2	ОПК-1.2
2.8	ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Закон возрастания энтропии Энтропия идеального газа Статистическое толкование второго начала термодинамики	1	2	ОПК-1.2
2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Молекулярно-кинетическая теория	1	2	ОПК-1.2
2.10	Выполнение практических заданий (Пр). Энергия и теплоёмкость идеального газа	1	2	ОПК-1.2
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Процессы в идеальном газе	1	2	ОПК-1.2
2.12	Выполнение практических заданий (Пр). Второй закон термодинамики	1	2	ОПК-1.2
2.13	Выполнение практических заданий (Пр). Термодинамика. Энтропия. Элементы статической физики	1	2	ОПК-1.2
2.14	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по молекулярной физике и термодинамике	1	2	ОПК-1.2

2.15	Изучение закона нормального распределения случайных величин; Проверка закона Бойля-Мариотта; Показатель адиабаты воздуха; Определение отношения удельных тепло-емкостей воздуха методом адиабатическо-го расширения (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	1	4	ОПК-1.2
2.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям	1	6	ОПК-1.2
2.17	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение 13 домашних заданий	1	13	ОПК-1.2
3. Промежуточная аттестация (зачёт)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	1	20	ОПК-1.2
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	0.25	ОПК-1.2
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	1	22.4	ОПК-1.2
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	2.35	ОПК-1.2
5. Электромагнетизм				
5.1	ЭЛЕКТРОСТАТИКА (Лек). Закон Кулона Понятие об электрическом поле. Напряженность электрического поля Теорема Гаусса и ее применение.	2	2	ОПК-1.2
5.2	ЭЛЕКТРОСТАТИКА (Лек). Потенциал электрического поляСвязь между напряженностью и потенциалом электрического поля Потенциал поля точечного заряда и заряженной сферы (шара)	2	2	ОПК-1.2
5.3	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ (Лек). Полярные и неполярные молекулы. Электронная и ориентационная поляризация. Вектор поляризации. Диэлектрическая проницаемость среды Электрическое поле внутри диэлектрика.	2	2	ОПК-1.2
5.4	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ (Лек). Вектор электрической индукции (электрическое смещение). Теорема Гаусса для электрического поля в веществе. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Электрическое поле внутри проводника и у его поверхности. Проводники в электрическом поле	2	2	ОПК-1.2

5.5	ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (Лек). Электроемкость уединенного проводника.Конденсаторы. Емкость конденсатора. Соединение конденсаторов.Энергия заряженного уединенного проводника и энергия конденсатора.Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии Постоянный электрический ток, его характеристики и условия существования. Электродвижущая сила. Разность потенциалов, напряжение.Закон Ома для однородного участка цепи Закон Ома для неоднородного участка цепи.Закон Ома для замкнутой цепи Работа, мощность и тепловое действие тока	2	2	ОПК-1.2
5.6	Магнитное поле в вакууме (Лек). Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.Закон Био-Савара- Лапласа и его применение. Закон полного тока (теорема о циркуляции вектора магнитной индукции)и его применение. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с током. Силы, действующие на контур с током в магнитном поле. Магнитный поток. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.	2	2	ОПК-1.2
5.7	ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ. (Лек). Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле.Эффект Холла.	2	2	ОПК-1.2
5.8	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ (Лек). Циклотрон.Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов Вектор намагничивания. Напряженность магнитного поля.	2	2	ОПК-1.2
5.9	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ (Лек). Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.Условия на границе раздела двух магнетиков. Типы магнетиков. Ферромагнетизм	2	2	ОПК-1.2
5.10	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. (Лек). Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон Фарадея.	2	2	ОПК-1.2
5.11	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. (Лек). Явление самоиндукции. Индуктивность.Взаимная индукция.Энергия магнитного поля.	2	2	ОПК-1.2
5.12	ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. (Лек). Свободные незатухающие гармонические колебания.Свободные колебания в колебательном контуре.	2	2	ОПК-1.2

5.13	УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА (Лек). Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.	2	2	ОПК-1.2
5.14	КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР (Лек). Энергия гармонических колебаний в колебательном контуре. Свободные механические колебания. Свободные затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.	2	2	ОПК-1.2
5.15	СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ. (Лек). Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Векторная диаграмма Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.	2	2	ОПК-1.2
5.16	ВОЛНЫ. (Лек). Волны в упругой среде. Уравнение плоской волны. Волновое уравнение. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. Плоская электромагнитная волна. Энергия электромагнитной волны.	2	2	ОПК-1.2
5.17	Выполнение практических заданий (Пр). Постоянное электрическое поле в вакууме	2	2	ОПК-1.2
5.18	Выполнение практических заданий (Пр). Электрическое поле в диэлектриках	2	2	ОПК-1.2
5.19	Выполнение практических заданий (Пр). Электрический ток	2	2	ОПК-1.2
5.20	Выполнение практических заданий (Пр). Проводники в электрическом поле. Электроёмкость, конденсаторы	2	2	ОПК-1.2
5.21	Выполнение практических заданий (Пр). Энергия электрического поля	2	2	ОПК-1.2
5.22	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по электростатике и постоянному току	2	2	ОПК-1.2
5.23	Выполнение практических заданий (Пр). Постоянное магнитное поле в вакууме	2	2	ОПК-1.2
5.24	Выполнение практических заданий (Пр). Движение частиц в электрическом и магнитном поле	2	2	ОПК-1.2
5.25	Выполнение практических заданий (Пр). Движение частиц в электрическом и магнитном поле	2	2	ОПК-1.2
5.26	Выполнение практических заданий (Пр). Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики.	2	2	ОПК-1.2
5.27	Выполнение практических заданий (Пр). Электромагнитная индукция	2	2	ОПК-1.2
5.28	Выполнение практических заданий (Пр). Электромагнитная индукция	2	2	ОПК-1.2

5.29	Выполнение практических заданий (Пр). Колебания. Кинематика. Механические колебания.	2	2	ОПК-1.2
5.30	Выполнение практических заданий (Пр). Затухающие колебания. Вынужденные колебания.	2	2	ОПК-1.2
5.31	Выполнение практических заданий (Пр). Электромагнитные колебания. Сложение колебаний. Волны.	2	2	ОПК-1.2
5.32	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления, колебания и волны»	2	2	ОПК-1.2
5.33	Электрическое поле в плоском конденсаторе; Напряжение плоского конденсатора; Определение емкости конденсаторов баллистическим методом; Зарядка и разрядка конденсатора; Определение времени зарядки и разрядки конденсаторов; (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	2	4	ОПК-1.2
5.34	Исследование зависимости полезной мощности источника тока от нагрузки; Изучение цепей постоянного тока; Изучение законов Кирхгофа; Изучение вакуумного диода и проверка формулы Богуславского - Ленгмюра; Электровакуумный диод; Изучение полупроводникового диода; (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	2	4	ОПК-1.2
5.35	Сила Лоренца; Магнитное поле цилиндрической катушки; Магнитное поле Земли; Измерение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли; Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона; Закон электромагнитной индукции Фарадея; Индукция в движущемся проводящем контуре; Определение удельного заряда электрона методом магнитной фокусировки (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	2	4	ОПК-1.2

5.36	Определение удельного заряда электрона методом магнитной фокусировки; Исследование изменения тока в катушке; Сложение гармонических колебаний; Резонансные LC-контур; Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса в электрическом колебательном контуре; Учебный осциллограф; Изучение явления взаимной индукции; Определение коэффициента взаимной индукции; Эффект Холла; Изучение эффекта Холла в полупроводниках (Лаб). Из приведенного списка студент выполняет 1 лабораторную работу.	2	4	ОПК-1.2
5.37	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям	2	6	ОПК-1.2
5.38	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение 13 домашних заданий	2	13	ОПК-1.2
6. Промежуточная аттестация (экзамен)				
6.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	2	22.4	ОПК-1.2
6.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2.35	ОПК-1.2
7. Промежуточная аттестация (зачёт)				
7.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	2	20	ОПК-1.2
7.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	0.25	ОПК-1.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Физика», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Ускорение характеризует быстроту изменения:
 перемещения
 скорости
 пути
 направления движения

2. Какая из представленных физических величин имеет единицу измерения, совпадающую с единицей измерения силы?
 Мощность
 Давление
 Вес
 Импульс

3. Согласно второму закону Ньютона, действие на частицу с силой со стороны других частиц, является причиной:
 изменения ускорения частицы

изменения пути частицы
изменения скорости частицы
изменения массы частицы

4. В каких системах отсчёта справедливы законы Ньютона?

В неподвижных системах
В неинерциальных системах
В инерциальных системах
В системах, движущихся с ускорением

5. Работа консервативной силы на любой замкнутой траектории ...

равна убыли потенциальной энергии
равна приращению кинетической энергии
равна нулю
зависит от скорости движения тела

6. В основе закона сохранения энергии лежит...

изотропность пространства
однородность времени
однородность пространства
изотропность пространства и однородность времени

7. При каком процессе молярная теплоёмкость газа равна бесконечности?

При изобарическом процессе
При изотермическом процессе
При адиабатическом процессе
При изохорическом процессе

8. Если в некотором процессе работа, совершённая газом, равна подведённому к газу теплу, то такой процесс является:

изотермическим
изохорическим
изобарическим
адиабатическим

9. Линии напряжённости электрического поля – это:

линии, которые в любой точке совпадают по направлению с градиентом напряжённости поля.
линии, перпендикулярны к которым в каждой точке совпадают по направлению с вектором напряжённости поля.
линии, касательные к которым совпадают с направлением вектора напряжённости электрического поля.

10. Как направлены силовые линии электрического поля по отношению к поверхности заряженного проводника?

Параллельно поверхности.
Перпендикулярно поверхности.
По касательной к поверхности.
Под острым углом к поверхности.

11. Потенциал поверхности металлического заряженного шара равен 50 В. Напряжённость и потенциал внутри шара равны:

0 (В/м) и 50 (В)
0 (В/м) и 0 (В)
50 (В/м) и 50 (В)

50 (В/м) и 0 (В)

12.Ёмкость плоского конденсатора не зависит...
от размеров пластин.
от площади пластин.
от расстояния между пластинами.
от напряжения на пластинах.

13.Разделение разноименных зарядов в проводнике под действием внешнего электростатического поля называется...
электростатической защитой.
электростатической индукцией.
инверсией.
электрострикцией.

14.Два тонких прямых проводника с током притягивают друг друга:
при одинаковом направлении токов в перпендикулярных проводниках.
при одинаковом направлении токов в параллельных проводниках.
при противоположном направлении токов в перпендикулярных проводниках.
при противоположном направлении токов в параллельных проводниках.

15.Сила Ампера действует на:
неподвижный заряд в магнитном поле.
движущийся заряд в магнитном поле.
любые частицы, движущиеся в магнитном поле.
проводники с токами в магнитном поле.

16.Электрон движется параллельно прямому бесконечному проводнику с током в направлении, совпадающем с направлением тока в проводнике. Сила, действующая на электрон...
направлена к проводнику.
равна нулю.
направлена от проводника.
направлена противоположно скорости электрона

17.Правило Ленца:
Изменение магнитного потока создает э.д.с., индуцирующую ток, противодействующий этому изменению.
Изменение электрического потока создает ЭДС, индуцирующую ток, противодействующий этому изменению.
Изменение магнитного потока создает циркуляцию магнитного поля, индуцирующую ток, противодействующий этому изменению.
Изменение электрического потока создает циркуляцию магнитного поля, индуцирующую ток, противодействующий этому изменению.

18. Тело движется прямолинейно и равноускоренно. За время $t=2$ с оно прошло путь $S=4$ м, причем его скорость увеличилась в 5 раз. Найти ускорение a .

19. Диск радиусом $R=10$ см, находившийся в состоянии покоя, начал вращаться с постоянным угловым ускорением $\varepsilon=0,5$ рад/с². Определить тангенциальное ускорение.

20. Угловая скорость вращающегося диска $\omega = 5$ рад/с. Какова линейная скорость точки, находящейся на расстоянии $r = 5$ см от оси вращения диска?

21. Тело, массой 0,2 кг лежит на горизонтальной поверхности. На это тело воздействуют горизонтальной силой $F = 0,02$ Н. Коэффициент трения $\mu = 0,1$; $g = 10$ м/с². Чему равна сила трения между телом и поверхностью?

22. Поезд массой 500т, двигаясь равнозамедленно в течение времени $\Delta t = 1$ мин, уменьшает

свою скорость от 40 км/час до 28 км/час. Найти силу торможения.

23. При равноускоренном движении материальной точки по окружности модуль скорости увеличился в 2 раза ($v_2 = 2v_1$). Во сколько раз увеличится модуль вектора момента импульса?

24. В сосуде вместимостью $V=5$ л находится кислород, концентрация n молекул которого равна $9,41 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$. Определить массу m газа.

25. В колбе вместимостью $V=240 \text{ см}^3$ находится газ при температуре $T=290 \text{ К}$. Число молекул газа $N=2,99 \cdot 10^{21}$. Определить давление P газа.

26. В изобарном процессе температуру газа повысили в два раза. Как при этом изменится средняя длина свободного пробега молекул газа?

27. Вычислить удельную теплоемкость C_v водорода (объем $V=\text{const}$).

28. Определить наиболее вероятную скорость v молекул водорода при температуре $T=400 \text{ К}$.

29. Водород массой 4 г был нагрет на 10 К при постоянном давлении. Определить работу расширения газа.

30. Конденсатор подключен к источнику напряжения. Если напряжение на обкладках конденсатора увеличить в 2 раза, то во сколько раз увеличится энергия электрического поля конденсатора?

31. Во сколько раз уменьшится электроёмкость плоского воздушного конденсатора при увеличении площади его пластин в 2 раза и расстояния между ними в 4 раза?

32. При увеличении силы тока, проходящего через резистор, в 2 раза его сопротивление из-за нагрева уменьшилось вдвое. Во сколько раз увеличилась мощность, выделяемая на сопротивлении?

33. Какой заряд проходит через поперечное сечение контактного провода трамвайной сети за 2 с при силе тока 500 А?

34. Во сколько раз увеличится амплитуда колебаний ЭДС индукции, возникающей во вращающейся в магнитном поле проволочной рамке, при увеличении индукции магнитного поля в 4 раза и уменьшении угловой скорости вращения в 2 раза?

35. Проводник длиной $l=0,2 \text{ м}$ и массой 5 г расположен горизонтально в однородном магнитном поле, вектор индукции которого перпендикулярен полю. Индукция поля равна $B=0,4 \text{ Тл}$. Какой ток нужно пропустить по проводнику, чтобы он свободно висел в поле? (Ускорение свободного падения принять равным $g=10 \text{ м/с}^2$)

36. В LC – контуре максимальное значение колебаний напряжения $U_m = 2 \text{ В}$. Параметры контура $L = 1 \text{ Гн}$, $C = 2 \text{ Ф}$. Чему равна энергия, запасенная в контуре?

37. Рамку с током силой 2 А, величина которого поддерживается постоянной, пересекает магнитный поток 6 мВб. Найти работу по удалению рамки за пределы магнитного поля.

38. Тело бросили с начальной скоростью 5,7 м/с под углом 30 градусов к горизонту. Чему равен радиус кривизны траектории в точке бросания?

39. Материальная точка массой $m = 10 \text{ г}$ вращается с угловой скоростью $\omega = 4 \text{ рад/с}$ на расстоянии $r=2 \text{ м}$ от оси вращения. Чему равен момент импульса этой материальной точки?

40. Шар массой $m=10 \text{ кг}$, движущийся со скоростью $v=4 \text{ м/с}$, сталкивается с шаром массой $M=4 \text{ кг}$, скорость которого равна $u=12 \text{ м/с}$. Шары движутся навстречу друг другу. Считая удар прямым и неупругим, найти скорость U шаров после удара.

41. В сосуде неизменного объема находится идеальный газ в количестве 2 моль. Как надо изменить абсолютную температуру сосуда с газом при выпуске из сосуда 1 моля газа, чтобы давление газа на стенки сосуда увеличилось в 2 раза?

42. Определить температуру, при которой среднее значение полной кинетической энергии одной молекулы кислорода $\langle E \rangle = 13,8 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$.

43. Смешали воду массой $m_1=5 \text{ кг}$ при температуре $T_1=280 \text{ К}$ с водой массой $m_2=8 \text{ кг}$ при температуре $T_2=350 \text{ К}$. Найти температуру смеси T .

44. Идеальный газ, совершающий цикл Карно, $2/3$ количества теплоты Q_1 , полученного от нагревателя, отдает охладителю. Температура охладителя $T_2=280 \text{ К}$. Определить температуру T_1 нагревателя.

45. Расстояние d между двумя длинными тонкими проволоками, расположенными параллельно друг другу, равно 16 см. Проволоки равномерно заряжены разноименными зарядами с линейной плотностью $\tau=150 \text{ мкКл/м}$. Какова напряженность E поля в точке,

удаленной на $r=10$ см как от первой, так и от второй проволоки?

46. Емкость C конденсатора колебательного контура равна $0,5$ мкФ. Период T электромагнитных колебаний в контуре $3,14 \cdot 10^{-3}$ с. Определить индуктивность катушки.

47. Вычислить энергию W электростатического поля металлического шара, которому сообщили заряд $Q=100$ нКл, если диаметр d шара равен 20 см.

48. Во сколько раз изменится время, необходимое для того, чтобы вскипятить воду двумя одинаковыми кипятильниками, если первый раз они включены в сеть последовательно, а второй параллельно?

49. При какой силе тока I , текущего по тонкому проводящему кольцу радиусом $R=0,2$ м, магнитная индукция B в центре кольца, станет равной $6,28$ мкТл?

50. Заряженная частица с кинетической энергией $T=2$ кэВ движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R=4$ мм. Определить силу Лоренца F_L , действующую на частицу со стороны поля.

51. Тонкое кольцо радиусом $R=10$ см несет заряд $Q=10$ нКл. Кольцо равномерно вращается с частотой $n=10$ с $^{-1}$ относительно оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через ее центр. Определить магнитный момент P_m кругового тока, создаваемого кольцом.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная лаборатория «Механика и молекулярная физика»	Тела различной формы, весы, штангенциркуль, грузики, секундомер, линейка, баллистический маятник, масштабная рейка, блок, свободно вращающийся вокруг оси, через блок перекинута тонкая леска, на концах которой висят два груза одинаковой массы, маятник Обербека, шкив, грузик, линейка, установка для изучения динамики вращательного движения, вращающаяся система на воздушной подушке, крутильный маятник, секундомер, маятник, секундомер, измерительная линейка, грузики, установка с насосом, барометр, установка с насосом, барометр
Учебная лаборатория «Электричество и магнетизм»	Источник питания постоянного тока, цифровой универсальный измерительный прибор, универсальный аналоговый измерительный прибор, плоский конденсатор, электростатический вольтметр плоский конденсатор, источник питания постоянного тока, универсальный аналоговый измерительный прибор, шкала с нониусом с точностью до $0,1$ мм, измерительный стенд с набором конденсаторов, установка содержит источник питания, сопротивление нагрузки и два стрелочных прибора, позволяющих измерять ток в цепи и напряжение на нагрузке, измерительный стенд с набором сопротивлений, измерительный стенд с

	набором сопротивлений, выпрямитель, вольтметр, потенциометр, миллиамперметр, реостат, стабилизированный источник постоянных напряжений, вакуумный диод, вольтамперметр с зеркальной шкалой, цифровой миллиамперметр, измерительный стенд блок питания, амперметр, тесламетр, источник напряжения, катушка Гельмгольца, тангенс-гальванометр, источник питания, вольтметр, миллиамперметр, измерительный стенд, двигатель, пластина с магнитами, вольтметр, измерительный стенд, секундомер, миллиамперметр, осциллограф, звуковой генератор, генератор переменного тока с регулируемой частотой синусоидальных колебаний в пределах от 0 до 50 кГц, монтажный модуль с набором конденсаторов разной ёмкости, катушка индуктивности, милливольтметр переменного тока, генератор тока; осциллограф; цифровой вольтметр, источник питания, учебный осциллограф, генератор сигналов различной формы, амперметр, стенд для изучения эффекта Холла
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Р7-Офис.
2. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Савельев И. В. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 500 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113945>
2. Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика: . - , 2019. - 432 с.
3. Савельев И. В. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 468 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/117715>
4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 420 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111196>
5. Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 436 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113944>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики [Электронный ресурс]:. - , 1989. - 424 с. – Режим доступа: http://library.mirea.ru/secret/mm_03570.djvu
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики [Электронный ресурс]:. - , 1979. - 531 с. – Режим доступа: http://library.mirea.ru/secret/mm_03134.djvu

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru/fgosvo>
2. Российский технологический журнал

<https://www.rtj.mirea.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.